

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas

Problema 1: Resuelva la ecuación de Laplace $\nabla^2 u = 0$ en el interior del disco unitario $r \leq 1$ con condición de borde

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

Solución 1)

Problema 2: Resuelva la ecuación de onda para una membrana en forma de cuña con condiciones de contorno de borde fijo a lo largo de las rectas $\theta = 0$ y $\theta = \alpha$, que se encuentra inicialmente en reposo y con la forma

$$f(r, \theta, 0) = r \sin(6\theta).$$

Solución 2)